第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

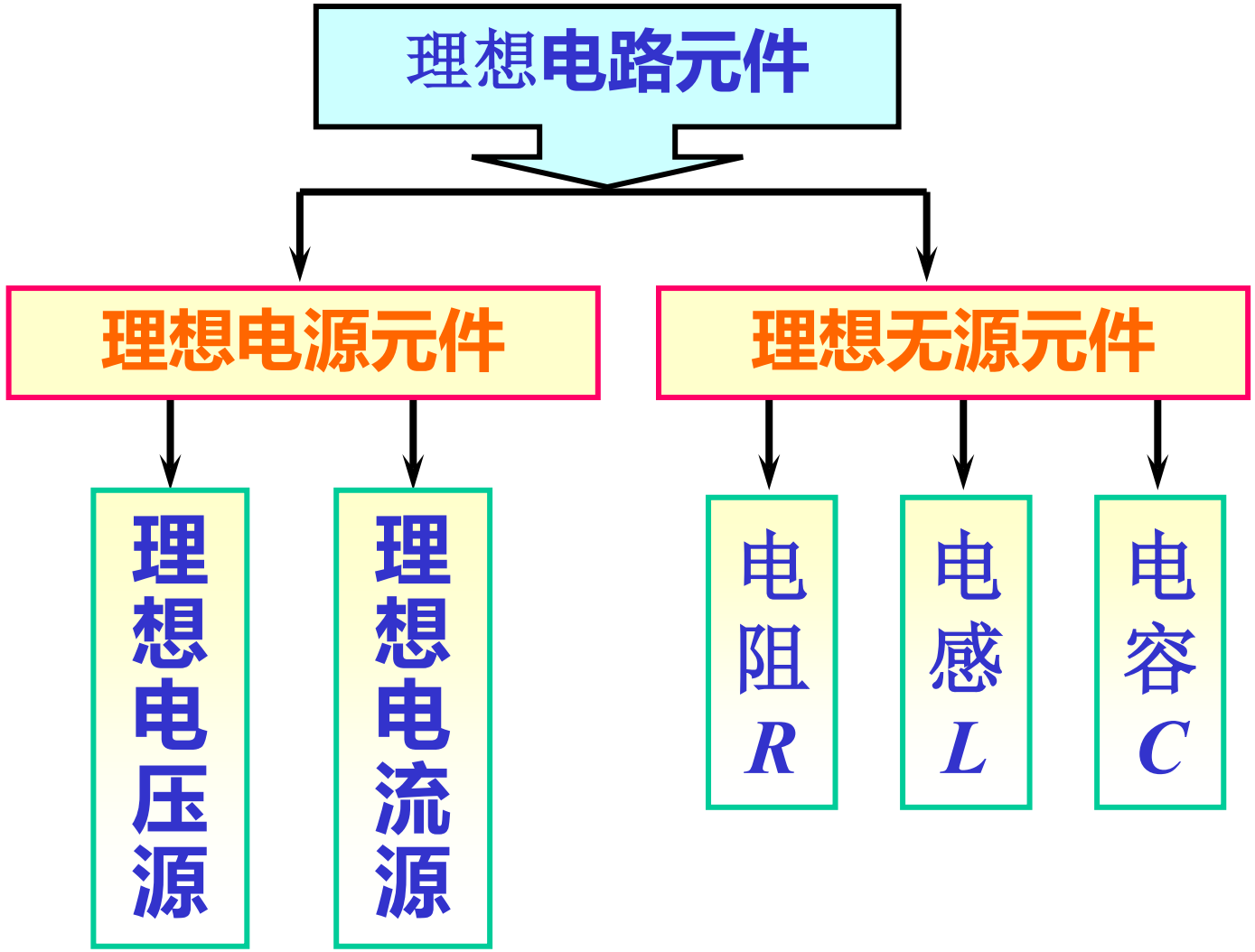
§5-4 电容的储能

§5-5 电感元件

§5-6 电感的VCR

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

第五章 电容元件和电感元件



为了便于分析与计算实际电路，在一定条件下，常忽略实际电气部件的次要因素而突出其主要电磁性质，把它抽象为理想电路元件。

理想电路元件是指只显示单一电磁现象，并且可以用数学方法精确定义的电路元件。

第五章 电容元件和电感元件

只包含电阻元件和电源元件的电路是电阻（resistive）电路，否则便是动态（dynamic）电路。

动态电路至少包含有一个动态元件。

电容元件（capacitor）、电感元件（inductor）均属动态元件。

动态元件的VCR，涉及对电压*u*或电流*i*的微分或积分。任何一个集总电路都必须服从两类约束。对动态电路来说，还需包含动态元件的VCR。

第五章 电容元件和电感元件

1. 动态元件：电容元件、电感元件。

含有一个独立的动态元件的电路称为一阶电路；

含有两个独立的动态元件的电路称为二阶电路。

2. 动态电路是“有记忆”的电路：响应不仅与现在的激励有关，还与过去的响应有关。

3. KCL、KVL仍是分析电路的基本依据。

4. 以下三章讨论动态电路的时域响应，本章介绍动态元件的VCR、等效电路、状态等概念。

5. 状态变量：电容电压 u_C、电感电流 i_L。

第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

§5-4 电容的储能

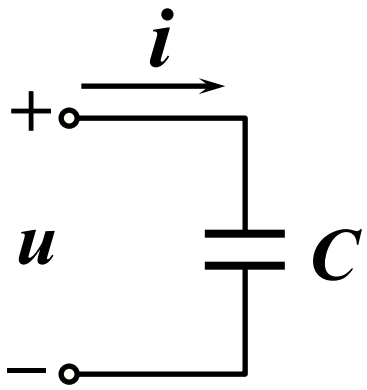
§5-5 电感元件

§5-6 电感的VCR

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

§5-1 电容元件

电容元件的参数



$$C=\frac{q}{u}$$

库仑（C）

（伏）V

法拉（F）

$$1\mu\mathrm{F}=10^{-6}\mathrm{F}\qquad 1p\mathrm{F}=10^{-12}\mathrm{F}$$

当通过电容的电荷量或电压发生变化时，则在电容中引起电流

$$i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

在直流稳态时，

$I=0$，电容隔直流。

电容储存的电场能 $W_C=\frac{1}{2}Cu_C^2$

C是储能元件

§5-1 电容元件

1. 电容器：能聚集电荷，存储电场能的器件。

2. 电容元件：理想电容，是实际电容器的理想化模型。

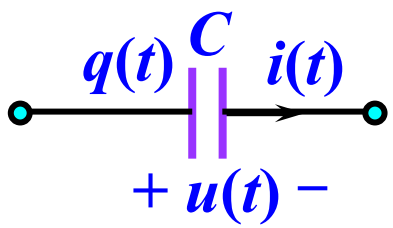
   理想电容只存储电场能量，本身无能量损耗。

3. 实际电容器：其介质不能做到完全绝缘，故有一定程度的漏电。等效电路为：C 与 R 并联。

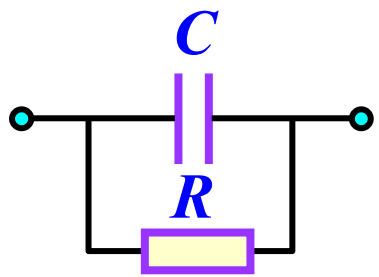
4. 电容器的参数：

   (1) 电容量 C

   (2) 额定电压



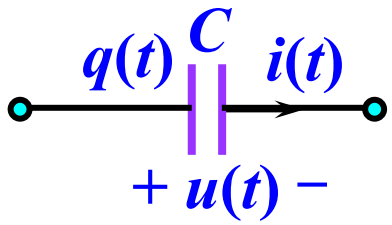
电容符号



实际电容器
的等效电路

5. 特性曲线：在任一时刻，电容贮存的电荷 q 与其端电压 u 的关系，由 $q-u$ 平面上的一条曲线所决定。电容元件是电荷与电压相约束的元件。

6. 线性时不变电容: 其特性曲线是一条过原点的直线，且不随时间而改变。



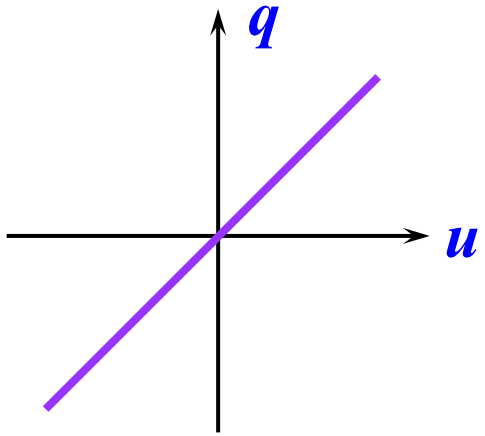
7. 电荷与电压的约束关系

$$q(t) = C\,u(t)$$

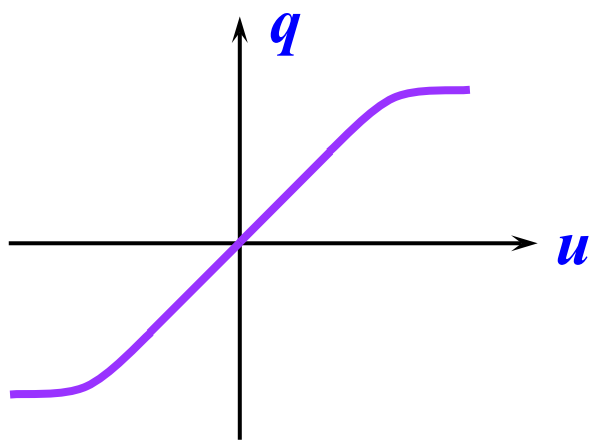
电容 $C = \dfrac{q(t)}{u(t)}$

单位：法拉(F)

微法(μF)



线性时不变电容



非线性电容

第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

§5-4 电容的储能

§5-5 电感元件

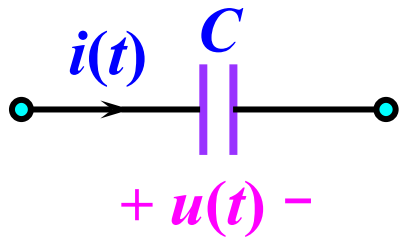
§5-6 电感的VCR

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

§5-2 电容的VCR

1. 微分关系

$$i(t)=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}Cu}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$



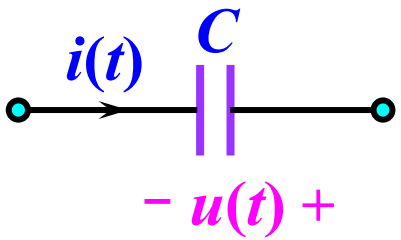
关联参考方向

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

关联参考方向

$$i(t)=-C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

非关联参考方向



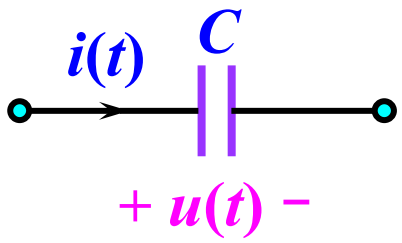
非关联参考方向

注意：

(1) $i(t)$与$u(t)$的变化率$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$成正比，不是与$u(t)$成比例。

(2) $i(t)$为有限值，则$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$为有限值，即 $u(t)$ 不能跃变。

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

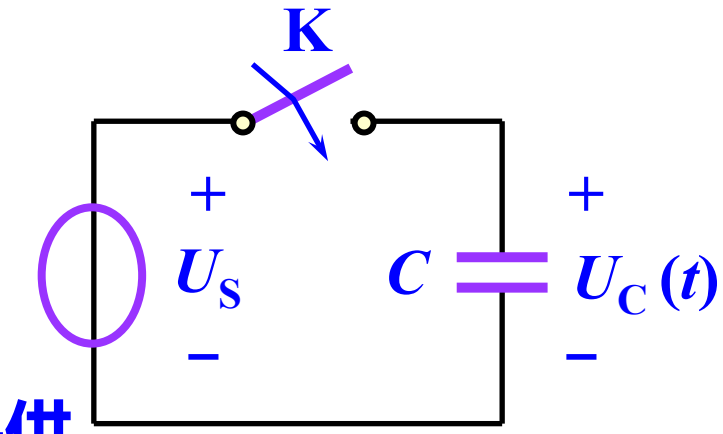


注意：

(1) $i(t)$与$u(t)$的变化率$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$成正比，不是与$u(t)$成比例。

(2) $i(t)$为有限值，则$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$为有限值，即 $u(t)$ 不能跃变。

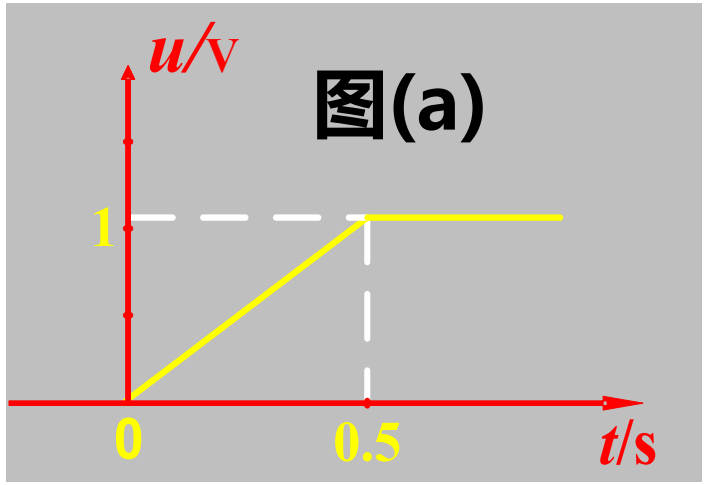
在理想情况下，$u(t)$ 可以跃变，此时理想电压源需要提供无限大的电流。

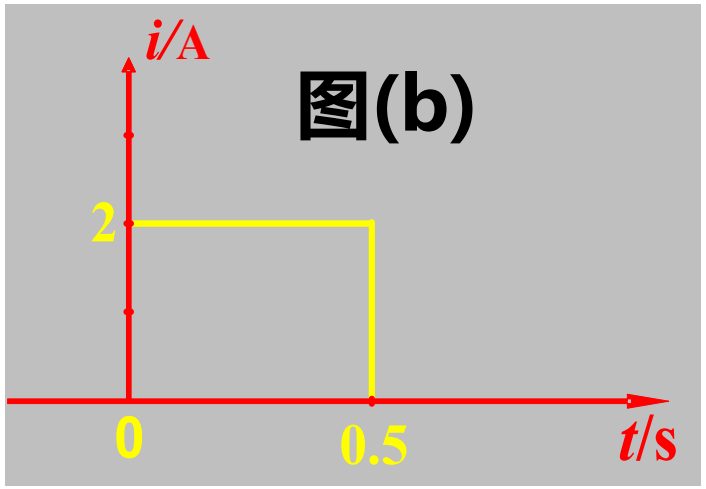


在开关K闭合的瞬间，由KVL，$u_C(t)$ 跃变为U_S。

条件是：理想电压源应提供无穷大的电流，即提供无穷大的功率，这是实际电源达不到的。

例　1F的电容，若 u 如图（a），则 i 如图（b）





本例表明：

（a）u、i 波形不同。特别是当u为直流电压时i =0。

波形不同，除正弦波等少数例外，为动态元件一般规律。

（b）尽管电流是不连续的，但电容电压却是连续的——

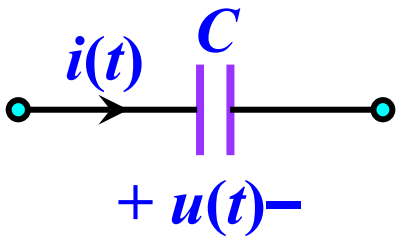
电容电压的连续性质（continuity property）

即　$u_C(t_-) = u_C(t_+)$

2. 积分关系

由 $i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

有 $u(t)=\dfrac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$



关联参考方向

电容电压 $u(t)$ 取决于从$-\infty$ 到 t 所有时刻的电流值。

$u(t)$具有“记忆”电流的作用，C为“记忆”元件，又称惯性元件。

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$u(t_0)$ — 电容电压初始值

若 $t_0=0$，则有 $u(t)=u(0)+\dfrac{1}{C}\int_{0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$

第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

§5-4 电容的储能

§5-5 电感元件

§5-6 电感的VCR

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

1. 电容电压的连续性质

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

当电容电流 $i(t)$ 不连续时，

电容电压 $u(t)$ 是连续的。

电容电压$u(t)$的连续性质表述如下：

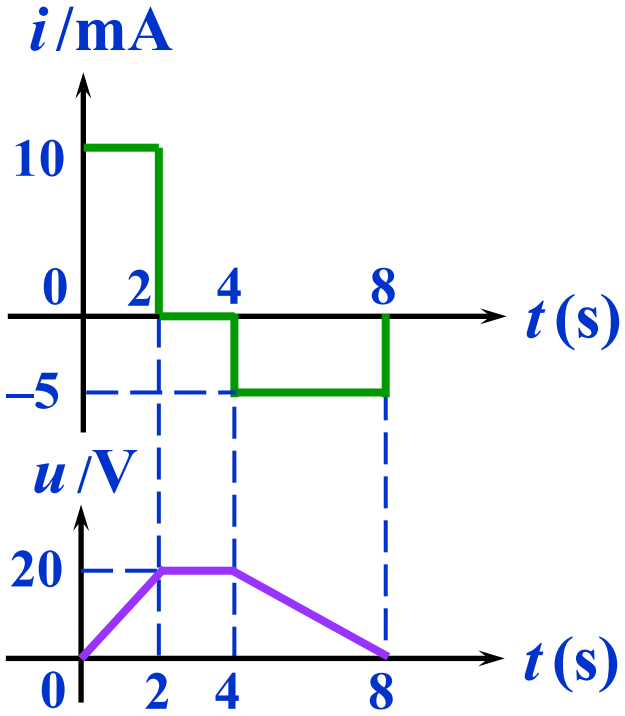
当电容电流 i (t) 在闭区间 [t_a, t_b]内为有界的，

则电容电压 u(t) 在开区间 (t_a, t_b) 内为连续的。

特别是，对任意时刻 t，且 $t_a < t < t_b$ ，有

$$u_C(t_-) = u_C(t_+)$$

文字表述为：电容电压 u_C 不能跃变。



2. 电容电压的记忆性质

由 $$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

可知：电容电压的大小取决于电容电流的全部历史，所以说电容电压具有“记忆”电流的性质。

关系式 $$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

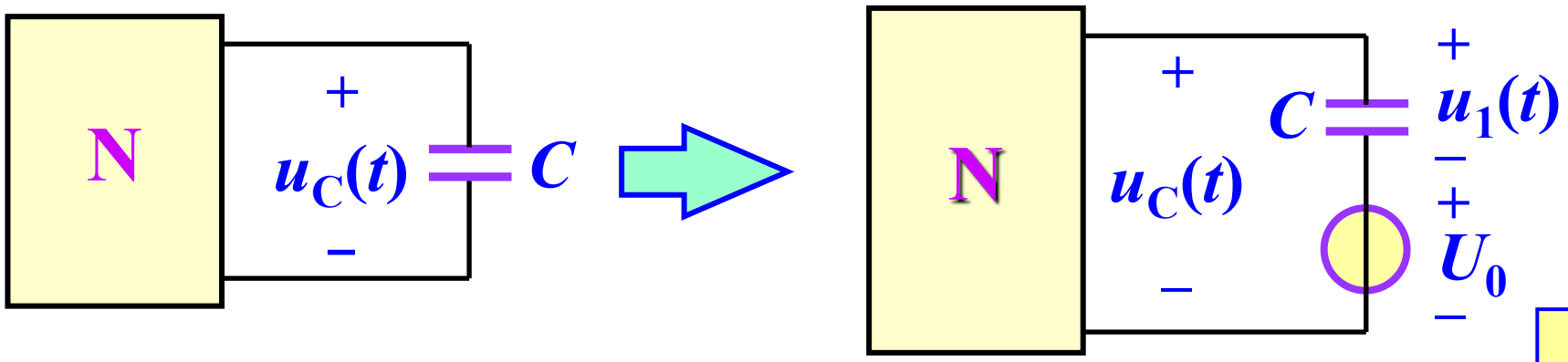
是更具有实际意义的、反映电容电压“记忆”性质关系式。

在分析 $t\geq t_0$、含电容元件的动态电路时，电容电压初始值是一个必备的条件，即必须考虑 $u(t_0)$ 对电路响应的影响，因此，这是一个非常重要的概念。

3. 电容初始电压 $u_C(t_0)$ 的等效电路

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi = U_0+u_1(t) \qquad t\geqslant t_0$$



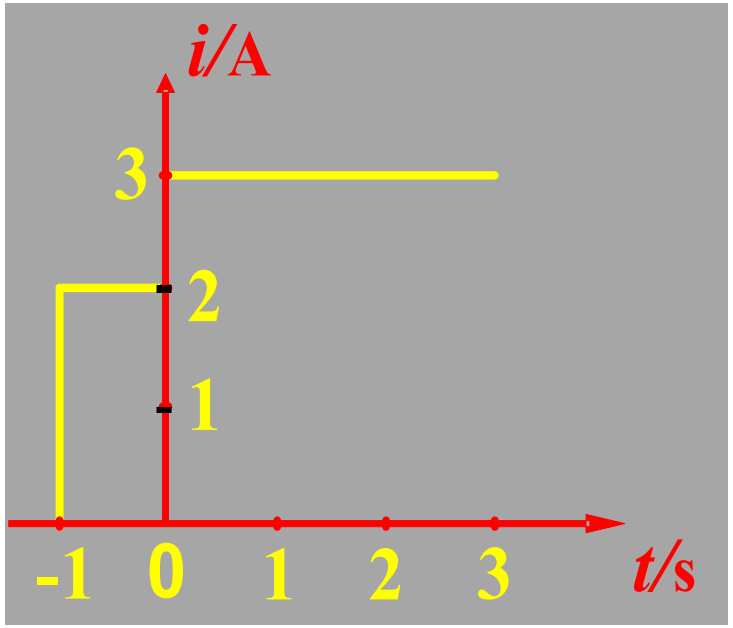
$u_C(t_0)=U_0$

$u_1(t_0)=0$

注意U_0的方向

结论：可将电压初始值 $u_C(t_0)=U_0$ 的电容等效为一个未充电的电容与电压源 U_0 的串联。

[例]已知电容C=4F，对所有t、$i(t)$波形如图所示，电容电压$u(t)$与$i(t)$参考方向关联。



试求：(1) $u(0)$；

(2) $u(t)$、$t\geq 0$；

(3) $u(1)$和$u(-0.5)$；

(4) 作出$t\geq 0$时该电容的等效电路。

解 （1）根据已知条件，$t\leq 0$时仅在$-1\leq t\leq 0$时，$i(t)=2$A。

所以 $$u(0)=\frac{1}{4}\int_{-1}^{0}2\mathrm{d}t=\frac{2}{4}=0.5\mathrm{V}$$

$u(0)$记忆了t=0以前所有电流的充电作用。

[例] (续)

(2) $t \geq 0$时

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{4}\int_0^t 3\mathrm{d}t = (0.5 + 0.75t)\ \mathrm{V}$$

$t \geq 0$时，不能忽略初始电压$u(0)$，

它反映了$t \leq 0$电流对$t \geq 0$时u（t）的影响。

(3) $t = 1\mathrm{s}$属$t \geq 0$, 故得

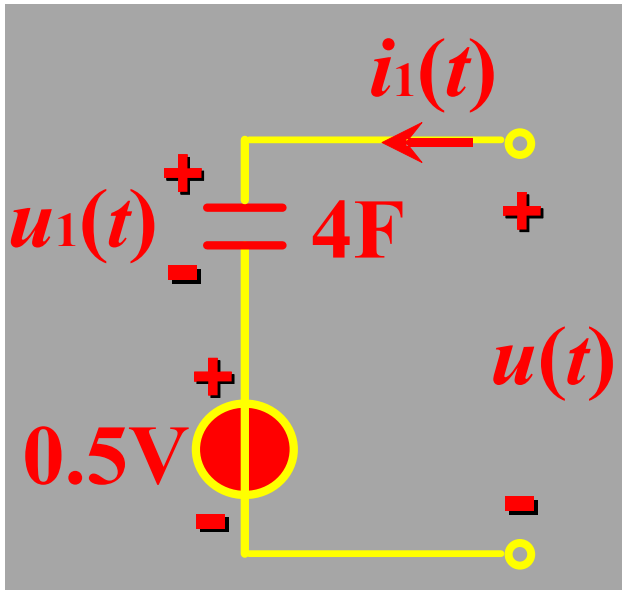
$$u(1) = (0.5 + 0.75 \times 1)\ \mathrm{V} = 1.25\mathrm{V}$$

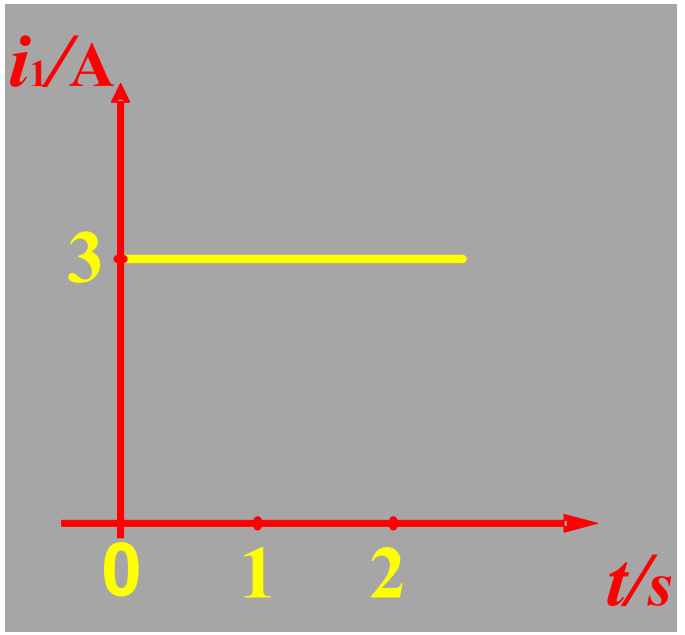
$t = -0.5\mathrm{s}$属$t \leq 0$, 故得

$$u(-0.5) = \frac{1}{4}\int_{-1}^{-0.5} 2\mathrm{d}t = 0.25\mathrm{V}$$

[例] (续)

(4) $t \geq 0$时的等效电路





$i_1(t)$ —— $i(t)$在$t \geq 0$时的部分； $t \leq 0$的部分已不必再考虑。

第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

§5-4 电容的储能

§5-5 电感元件

§5-6 电感的VCR

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

§5-4 电容的储能

电容是储存电场能的元件。其储能为 $w_C(t)=\frac{1}{2}Cu_C^{\,2}(t)$

某一时刻t 的电容电压反映同时刻储能状况，电容电压的连续性和记忆性均来自电容的储能本性。

电容电压属动态电路分析中的状态（state）变量。

它满足：

（a）给定初始状态[即$u_C(0)$]和所有$t\geq 0$的输入[即$i(t)$]就能确定在$t\geq 0$时的状态[即$u_C(t)$]。见VCR的积分形式。

（b）由状态变量可确定电路中任一变量。见下章。作为状态变量，u_C是分析含电容动态电路时的主要对象。

§5-4 电容的储能

1. 电容的功率

瞬时功率 $p(t)=u(t)\cdot i(t)$ 采用关联参考方向时

$p>0$ 电容储存或吸收功率； $p<0$ 电容提供或释放功率。

2. 电容的储能

由 $p(t)=\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ 可得电容在 (t_1,t_2) 区间内的储能为

$$w_C(t_1,t_2)=\int_{t_1}^{t_2}p(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{t_1}^{t_2}u(\xi)\cdot i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

代入 $i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

$$=\int_{t_1}^{t_2}u(\xi)\cdot C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi=C\int_{u(t_1)}^{u(t_2)}u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}Cu^2=\frac{1}{2}C\left[u^2(t_2)-u^2(t_1)\right]$$

在 $t_1\sim t_2$ 期间电容的净储能

$$w_C(t)=\int_{-\infty}^{t}p(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}Cu^2(t)-\frac{1}{2}Cu^2(-\infty)$$

$$w_C(-\infty)=\frac{1}{2}Cu^2(-\infty)=0$$

$$w(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)$$ $\propto u^2(t)$ — 故将u_C称为电路的状态变量

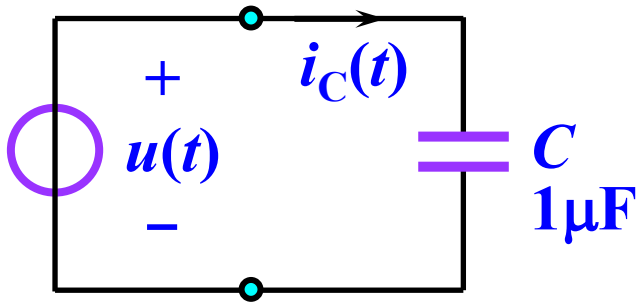
结　论

(1) 电容储能与该时刻的电压值有关，而与电流无关；

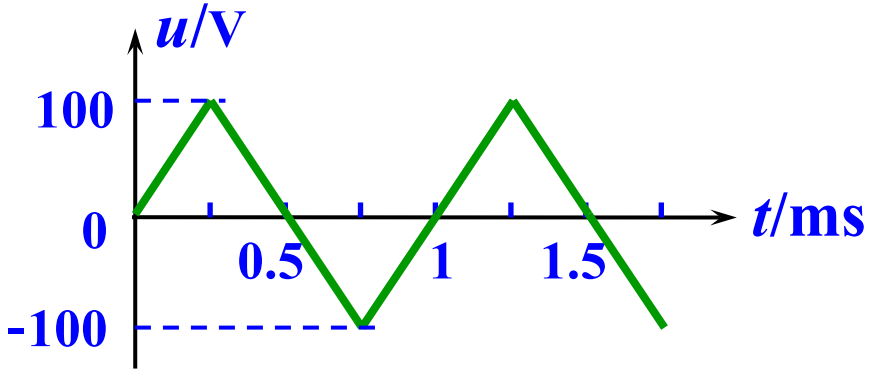
(2) 电容的储能本质，使电容电压具有记忆性质；

(3) 电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变的实质，即电容电流在有界条件下电容电压具有连续性质。

例 电容与电压源 $u(t)$ 相连接的电路如图(a)，$u(t)$的波形为三角波如图 (b) 所示。求电容的电流、功率和储能随时间变化的波形。



图(a)



图(b)

解 在0.25 ~ 0.75ms期间，$u(t)$ 的变化率为常数，故$i(t)$为常量

(1)由 $i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ 可求得 $i(t)$ 的值

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=10^{-6}\left(-\frac{200}{0.5}\times10^{3}\right)=-0.4\mathrm{A}$$

同理，在0.75 ~ 1.25ms 期间，$i(t)$ = 0.4A

解 (1) $i(t)$ 的波形为方波，幅值为

$i(t)=-0.4\text{A}$　(0.25ms, 0.75ms)

$i(t)=0.4\text{A}$　(0.75ms, 1.25ms)

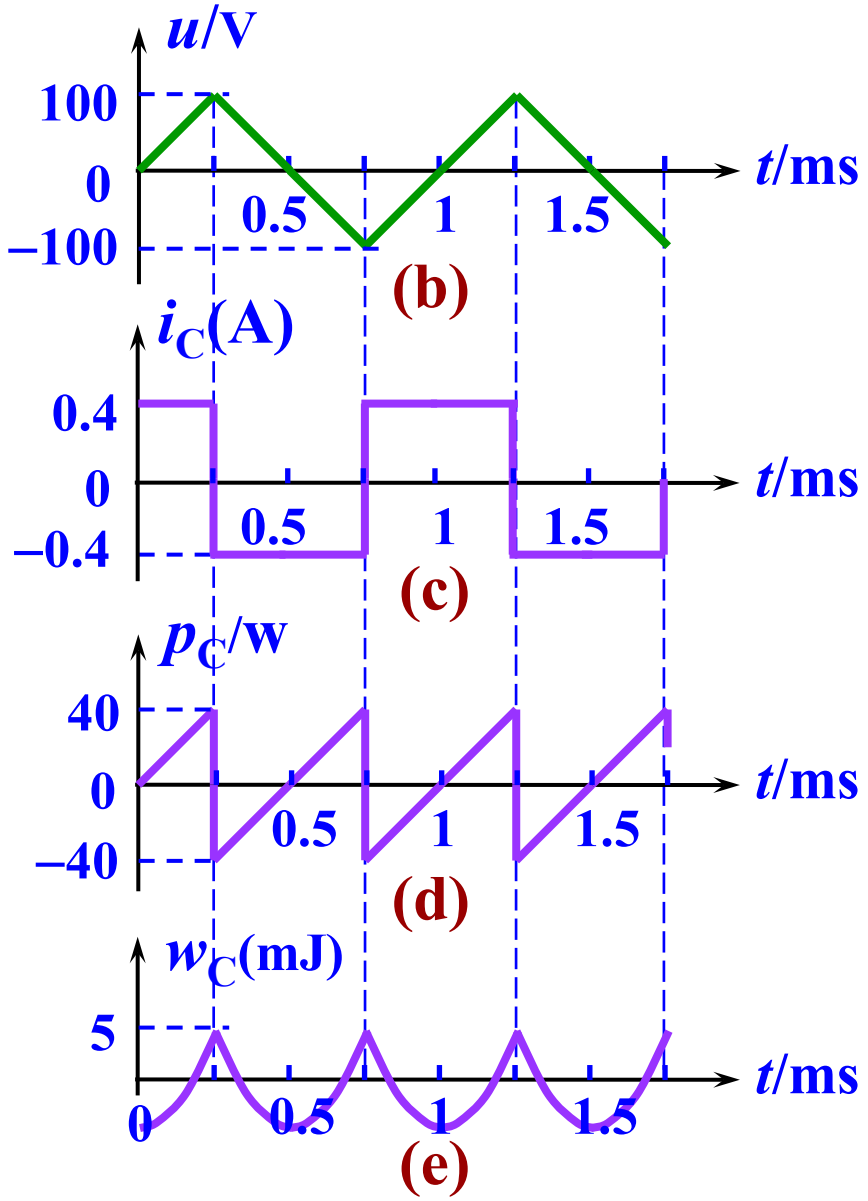
(2) 由 $p(t)=u(t)\cdot i(t)$

可知 $p_C(t)$ 的波形为锯齿波，其幅值为 ±40W。

(3) 由 $w_C(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)$

可知 $w_C(t)$ 的波形为抛物线，其幅值为 5mJ。

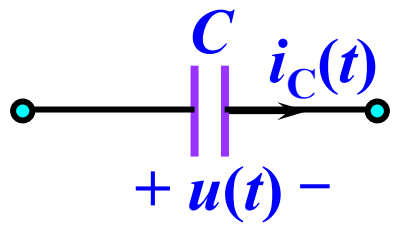
画出电容的电流、功率和储能的波形如图(c)、(d)、(e)所示。



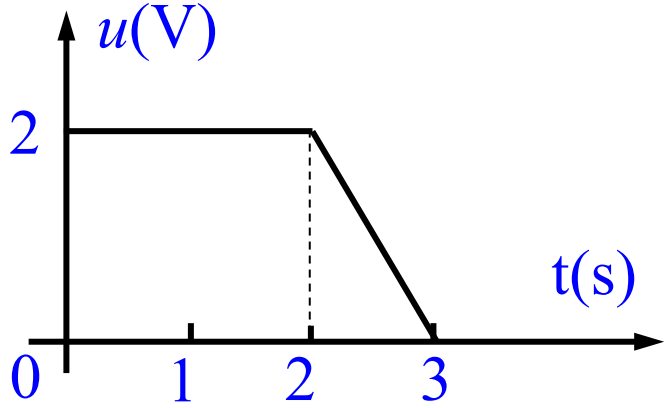
[例] 2F电容C两端电压波形如图所示，(1)求电容电流$i_C(t)$；(2)求t=1.5s时电容的储能。（设电容电压和电流为关联参考方向）。

解:

$$u(t)=\begin{cases} 2\text{V} & 0\le t\le 2\text{s} \\ (-2t+6)\text{V} & 2<t\le 3\text{s} \end{cases}$$



$$i_C(t)=C\frac{du}{dt}=\begin{cases} 0 & 0\le t\le 2\text{s} \\ -4\text{A} & 2<t\le 3\text{s} \end{cases}$$



波形图

t=1.5s时

$$w_C=\frac{1}{2}Cu_C^2=\frac{1}{2}\times 2\times 2^2=4J$$

第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

§5-4 电容的储能

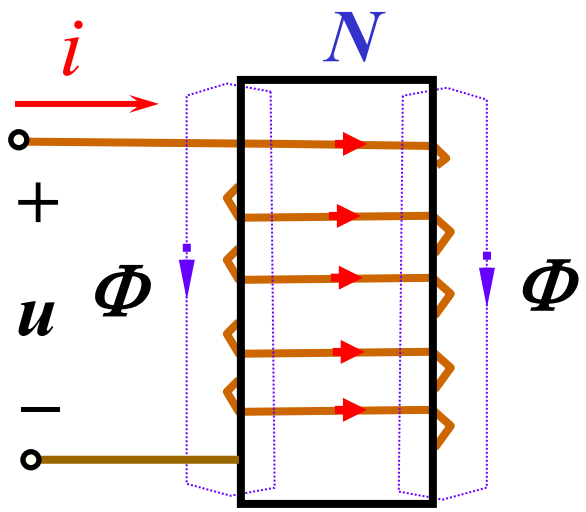
§5-5 电感元件

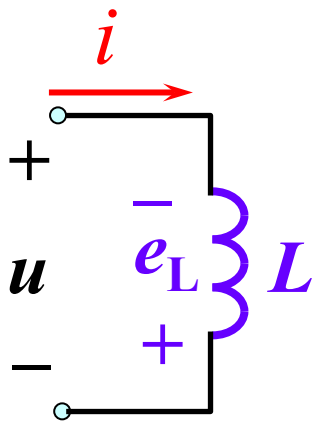
§5-6 电感的VCR

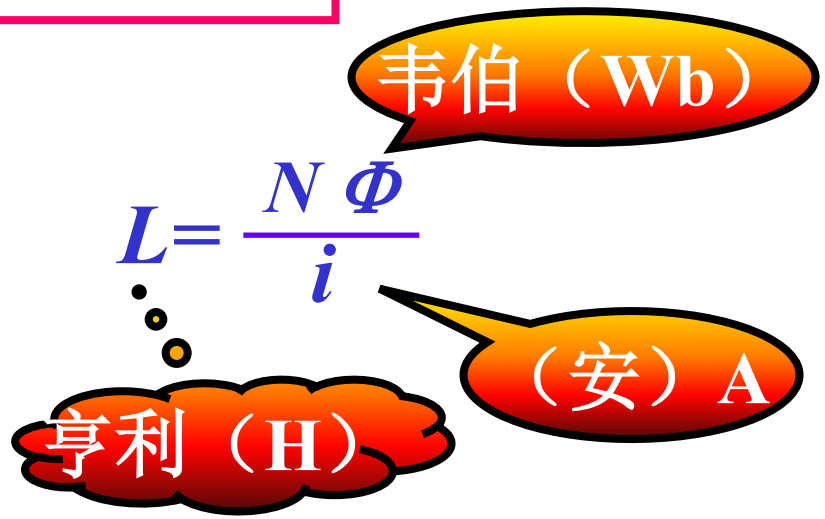
§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

§5-5 电感元件

磁链 $\Psi = N\Phi$







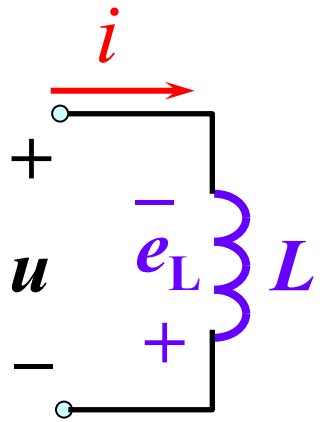
*L*称为电感或自感。线圈的匝数越多，其电感越大；线圈单位电流中产生的磁通越大，电感也越大。

在图示*u*、*i* 、*e*假定参考方向的前提下，当通过线圈的磁通或*i* 发生变化时，线圈中产生感应电动势为

$$e_L = -N\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$

在图示u、i的关联参考方向下

★ 电压电流关系



根据KVL可写出　　$u+e_L=0$

或　　$u=-e_L=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

在直流稳态时，电感相当于短路。

★★瞬时功率　　$p=ui=Li\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

$p>0$，L把电能转换为磁场能，吸收功率。

$p<0$，L把磁场能转换为电能，放出功率。

★★★ 电感储存的磁场能 $W_L=\dfrac{1}{2}Li_L^2$

L是储能元件

§5-5 电感元件

1. 电感器：用导线绕制的线圈，存储磁场能的器件。

2. 电感元件：理想电感，是实际电感线圈的理想化模型。

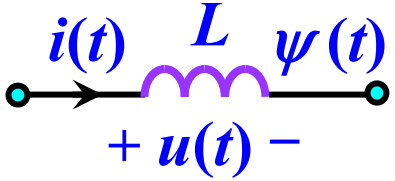
理想电感只存储磁场能量，不消耗能量。

3. 实际电感线圈：其导线具有电阻，故有一定程度的能量消耗，其等效电路为： L 与 R 串联。

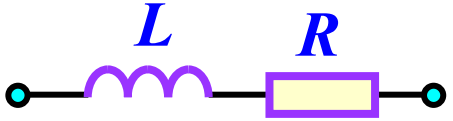
4. 电感线圈的参数：

（1）电感量 L

（2）额定电流



电感符号



实际电感线圈

5. 特性曲线：在任一时刻，磁链ψ与流过电感的电流i之间的关系，由$\psi - i$平面上的一条曲线所决定。

电感是磁链与电流相约束的元件。

6. 线性时不变电感：其$\psi - i$曲线是过原点的直线，且不随时间而改变。

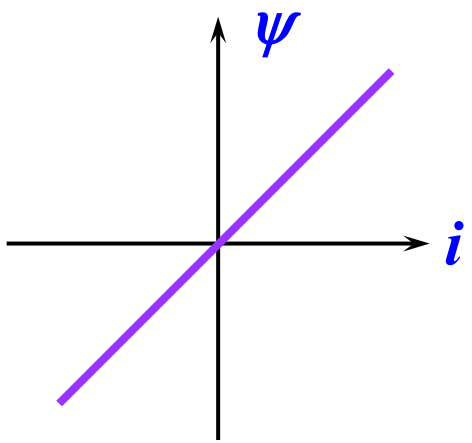
7. 磁链与电流的约束关系

$$\psi(t) = L\,i(t)$$

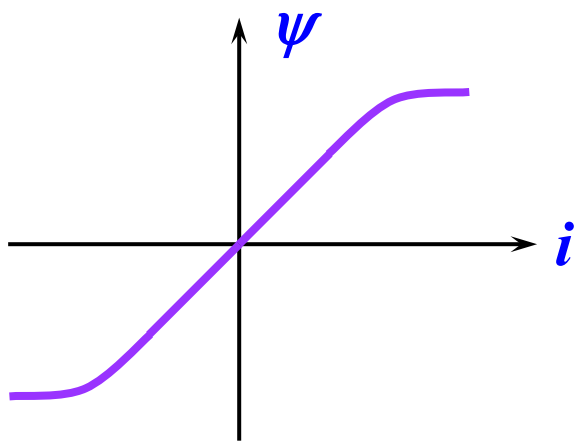
电感 $$L = \frac{\Psi(t)}{i(t)}$$

单位：亨利 (H)

毫(mH)



线性时不变电感



非线性电感

第二篇 动态电路的时域分析

第五章 电容元件和电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续性质和记忆性质

§5-4 电容的储能

§5-5 电感元件

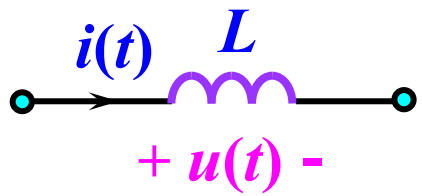
§5-6 电感的VCR

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

§5-6 电感的VCR

1. 微分关系

$$u(t)=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}Li}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$



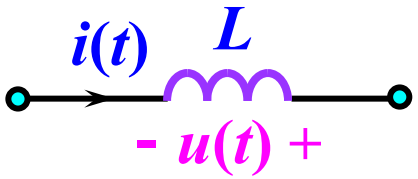
关联参考方向

$$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

关联参考方向

$$u(t)=-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

非关联参考方向



非关联参考方向

注意：

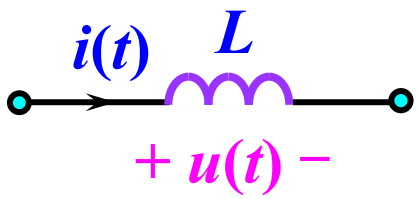
(1) $u(t)$与$i(t)$的变化率 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ 成正比，而与 $i(t)$的数值无关。

(2) $u(t)$为有限值，则 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ 为有限值，即 $i(t)$ 不能跃变。

2. 积分关系

由 $u(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

有 $i(t)=\dfrac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\dfrac{\Psi(t)}{L}$



关联参考方向

电感电流 $i(t)$ 取决于从 $-\infty$ 到 t 所有时刻的电压值。

$i(t)$具有“记忆”电压的作用，L为“记忆”元件，也称惯性元件。

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0}u(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$i(t)=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$i(t_0)$ — 电感电流初始值

若 $t_0=0$，则有 $i(t)=i(0)+\dfrac{1}{L}\int_{0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$

3. u、i 与 e 关联参考方向的含义

表达式 $u(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

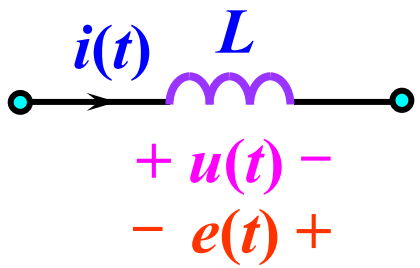
使用条件：必须采用关联参考方向。

依据楞次定律 $e(t)=-\dfrac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=-L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

当$u(t)$ 与 $i(t)$ 的方向一致时，

因 $e(t)$ 与 $i(t)$ 的方向也一致，

且 $u(t)$ 与 $e(t)$ 在数值上相等，



关联参考方向

故有 $u(t)=-e(t)$

§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量

1. 电容与电感的对偶性

电容的VCR $$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

电感的VCR $$u(t)=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

对比以上两式可发现：将 u、i 互换；C、L互换，即可由电容的VCR得电感的VCR，反之亦然。

因此称电容与电感为一对对偶量；

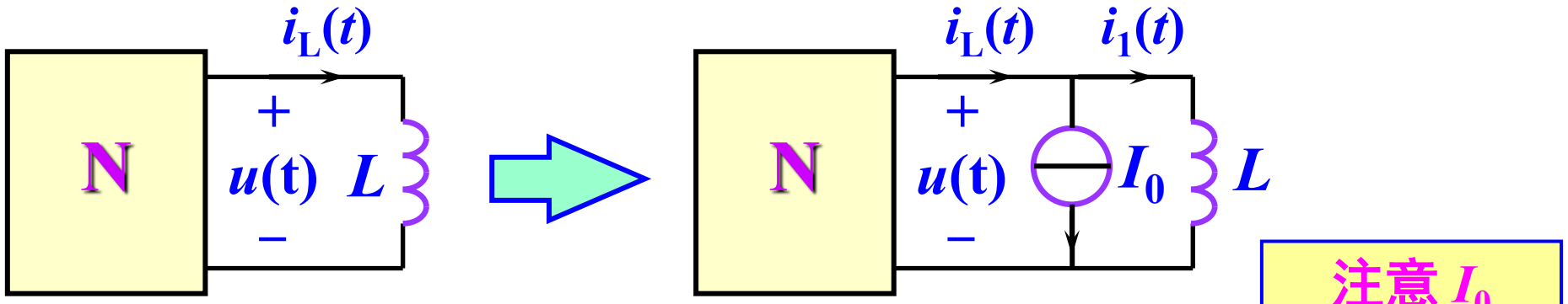
同理，电荷与磁链也是一对对偶量。

1. 电容与电感的对偶性

由L与C的对偶性，可得电感电流的连续性和记忆性：

$i_L(t_-) = i_L(t_+)$　　电感电流不能跃变。

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u_L(\xi)\,\mathrm{d}\xi = I_0 + i_1(t) \qquad t \geqslant t_0$$



$i_L(t_0) = I_0$　　$i_1(t_0) = 0$

注意 I_0 的方向

结论：可将电流初始值 $i_L(t_0) = I_0$ 的电感等效为一个初始电流为零的电感与电流源 I_0 的并联。

1. 电容与电感的对偶性

由L与C的对偶性，可得电感的储能：

$$w_{\mathrm{L}}(t)=\frac{1}{2}Li_{\mathrm{L}}^{2}(t) \quad \propto i^{2}(t)$$ —— 将i_{L}称为电路的状态变量

电感电流的连续性和记忆性质是电感储能的体现。

2. 状态变量的概念

在电路及系统理论中，状态变量是指一组最少的变量，若已知它们在 t_0 时刻的数值（即初始状态），连同电路在 $t \geq t_0$ 时的输入，即可确定$t \geq t_0$ 时电路的任意变量的数值（即电路响应）。

电路的状态变量 $u_{\mathrm{C}}(t)$、$i_{\mathrm{L}}(t)$。

电容、电感元件的串、并联

将 n 个电容串联或并联，可等效成一个电容：

C—串联　$\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+\cdots+\dfrac{1}{C_n}$　类似于电导串联

C—并联　$C=C_1+C_2+\cdots+C_n$　类似于电导并联

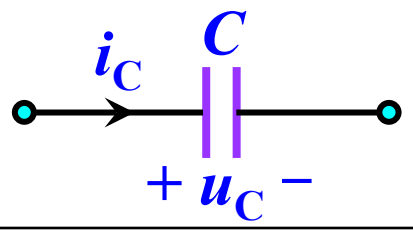
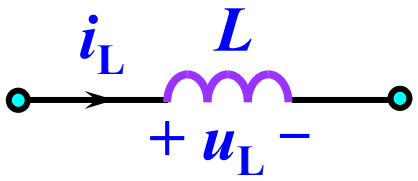
将 n 个电感串联或并联，可等效成一个电感：

L—串联　$L=L_1+L_2+\cdots+L_n$　类似于电阻串联

L—并联　$\dfrac{1}{L}=\dfrac{1}{L_1}+\dfrac{1}{L_2}+\cdots+\dfrac{1}{L_n}$　类似于电阻并联



电容与电感的对偶性

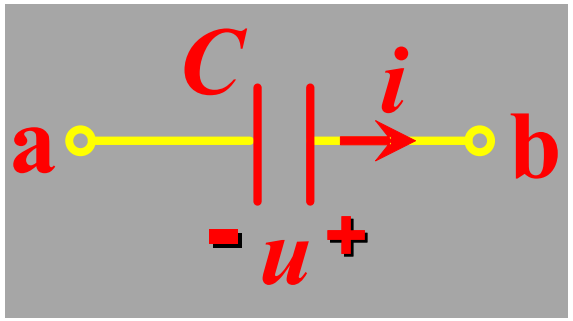
电 容 元 件	电 感 元 件
	
$q(t)=Cu_C(t)$	$\psi(t)=Li_L(t)$
$i_C=C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$	$u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$
$u_C(t)=u_C(t_0)+\dfrac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i_C(\xi)\mathrm{d}\xi$	$i_L(t)=i_L(t_0)+\dfrac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u_L(\xi)\mathrm{d}\xi$
$p_C(t)=u_C(t)\cdot i_C(t)$	$p_L(t)=u_L(t)\cdot i_L(t)$
$w_C(t)=\dfrac{1}{2}Cu_C^2(t)$	$w_L(t)=\dfrac{1}{2}Li_L^2(t)$
电流为有限值时，电压不能跃变	电压为有限值时，电流不能跃变



习题课

习题1

已知$u(0)=4\text{V}$，则该电容$t\geq 0$时的VCR为

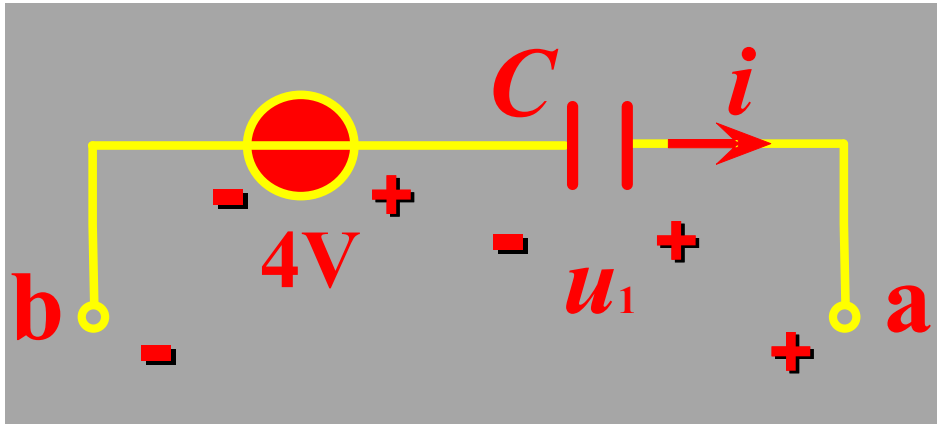


A. $u=-4-\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi$　　B. $u=4-\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi$

C. $u=4+\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi$　　D. $u=-4+\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}\xi$

习题1 答案

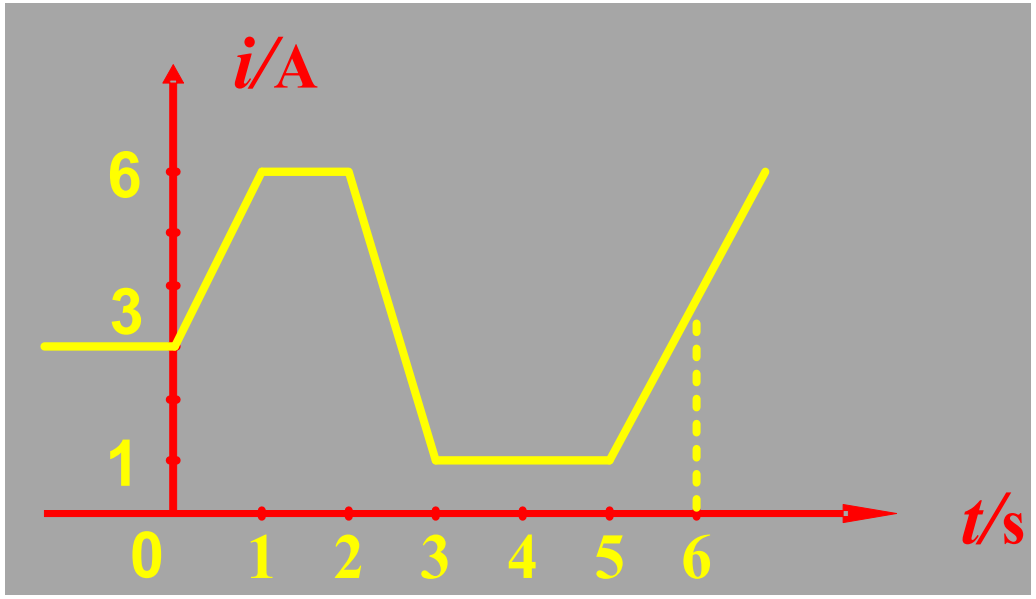
解 此处$u(0)$的成因不详，也无需且不可能追究。其极性已如图中所示，其值为4V，已成定局。但$t\geq 0$时，i、u的参考方向为非关联的，**故应选B项**。



$t\geq 0$的等效电路如图，代表初始电压源的极性、数值是已知的，与i无关。C部分的u_1和i的参考方向是非关联的。

习题课

习题2 已知2H电感的电流波形如图所示，试求电压波形。设u、i为关联参考方向。i波形图上 t=6s 时，i=3.5A。



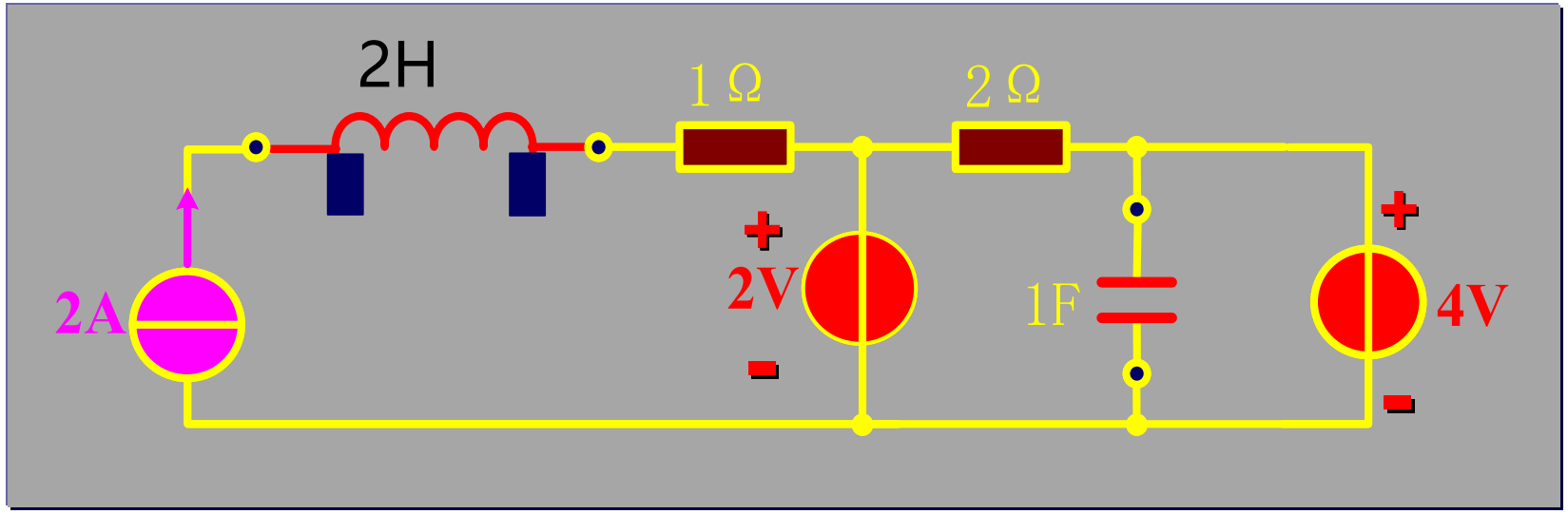
习题2 答案

解 利用 $u = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ 分段作出波形图：

$$
\begin{aligned}
&0 \to 1\mathrm{s}, \quad u(t) = 6\mathrm{V};\\
&1\mathrm{s} \to 2\mathrm{s}, \quad u(t) = 0;\\
&2\mathrm{s} \to 3\mathrm{s}, \quad u(t) = -10\mathrm{V};\\
&3\mathrm{s} \to 5\mathrm{s}, \quad u(t) = 0;\\
&t > 5\mathrm{s}, \qquad u(t) = 5\mathrm{V}
\end{aligned}
$$

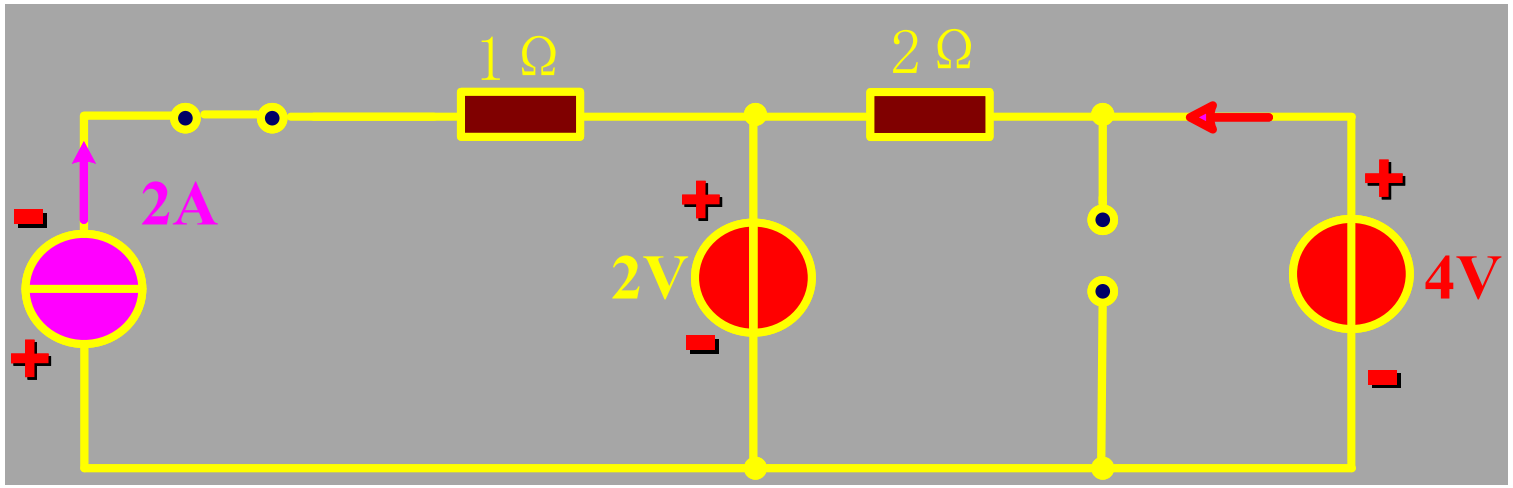
习题课

习题3 与直流电源接通已久的电路如图所示，试求每一电阻所消耗的功率；电路所储存的能量；每一电源所提供的功率并校核电路的功率平衡关系。



习题3 答案

解 电路在直流电源长久作用下，电感看作短路，电容看作开路，如图所示。



1Ω电阻的功率：$P_1 = (2\text{A})^2(1\Omega) = 4\text{W}$

2Ω电阻的功率：$P_2 = (2\text{V})^2/(2\Omega) = 2\text{W}$

习题3 答案（续1）

解

电感储存能量：$W_L = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}(2\text{H})(2\text{A})^2 = 4\text{J}$

电容储存能量：$W_C = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}(1\text{F})(4\text{V})^2 = 8\text{J}$

电路总共储存能量为4J+8J=12J。该项能量是电源接入时，由电源提供的。在电源持续作用下，这能量始终储存在电路内，其值不变，故P_L和P_C均为零。

习题3 答案（续2）

解

电流源两端电压为 $-2\text{V}-(2\text{A})(1\Omega)=-4\text{V}$

电流源功率：$(-4\text{V})(2\text{A})=-8\text{W}$（提供8W）

4V电压源电流为 $(4\text{V}-2\text{V})/2\Omega=1\text{A}$

4V电压源功率：$-(4\text{V})(1\text{A})=-4\text{W}$（提供4W）

流过2V电压源电流为 $1\text{A}+2\text{A}=3\text{A}$，

2V电压源功率：$(2\text{V})(3\text{A})=6\text{W}$（消耗6W）

功率平衡关系：

提供功率　8W+4W=12W

消耗功率　6W+2W+4W=12W

功率平衡。

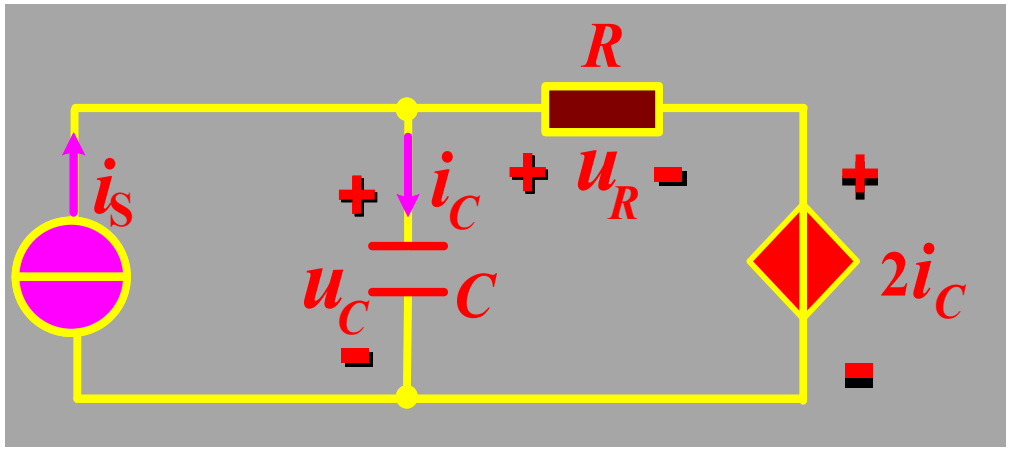


习题课

习题4

已知$u_C(t)=2\cos(2t)$V、$C=1$F、$R=1\Omega$，

受控源电压$u(t)=2i_C(t)$，求$u_R(t)$、$i_S(t)$。



习题4 答案

解

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -2\sin(2t)\mathrm{A}$$

$$\begin{aligned} u_R &= u_C - u = 2\cos(2t) - 2i_C \\ &= 2\cos(2t) + 2\times 2\sin(2t) \\ &= \sqrt{17}\cos(2t - 76^\circ)\ \mathrm{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_S &= i_C + i_R \\ &= (-2\sin 2t + \cos 2t + 4\sin 2t)\mathrm{A} \\ &= (2\sin 2t + \cos 2t)\mathrm{A} \\ &= \sqrt{5}\cos(2t - 63.4^\circ)\mathrm{A} \end{aligned}$$